



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DDR - FCD Data

Vydání 2.0rev0

Národní Dopravní Informační Centrum

2023-02-16

1	Úvod	2
1.1	Obecné pojmy	2
2	Koncepty	4
2.1	Části XML dokumentu	4
3	Popisování poloh	9
4	Příloha A: Příklady zpráv	10
4.1	fcd-data-v2-01.xml - ukázka možných kombinací stavů	10
5	Příloha B: Reprezentativní XML Schéma RELAX NG	12
5.1	RELAX NG Compact Syntax Schema (RNC)	12
6	Changelog	17
7	Příloha C: Alternativní XML Schéma: W3C XML Schema 1.0 (XSD)	18
7.1	<i>schema-cs</i> - kořen schématu	18
	Rejstřík	24

Identifikátor a verze:

uri

cz-ndic_ddr-fcd-v2.0

Formát

2.0

Specifikace

2.0rev0

Aktualizováno

2023-02-16

Typ formátu:

Publikace

DDR

Rozšiřuje

—

Vydavatel a autor:

Vydavatel

Národní Dopravní Informační Centrum

Autor

Jan Vlčinský, Petr Bureš

Tento dokument popisuje datový formát, datového distribučního rozhraní (DDR) NDIC používaný pro poskytování informací z plovoucích vozidel (dojezdové doby, rychlost, stupně dopravy a délka kolon, počet vozidel, typy) na předem dané sadě poloh. Odděleně podle typu vozidla. Datový formát není zpětně kompatibilní s původním formátem, zavádí do položek hierarchickou strukturu, nově je pojmenovává a upravuje význam.

Tento dokument je určen pro poskytovatele či odběratele dat. Odběratel jej použije k zhodnocení formátu a pro případnou implementaci importu dat z přijatých XML souborů do vlastního informačního systému. Poskytovatel jej použije jako předepsanou šablonu výstupních dat a k implementaci exportu dat z vlastního informačního systému do systému NDIC.

Najdete zde:

- koncepční popis publikovaných informací
- informaci o používaných metodách popisu polohy
- W3C XML Schéma formátu a další schémata (RELAX NG)
- vzorek dat

Následující témata jsou mimo rámec tohoto popisu a jejich případné uvedení je pouze informativní:

- protokol přenosu včetně přístupového bodu, životního cyklu atp.
- související datové formáty
- typický původ dat
- typické použití dat

1.1 Obecné pojmy

Tento dokument používá následující pojmy:

formát

popis datové struktury pro přenos nějakého typu informace.

protokol

popis procesu a pravidel pro přenos dat.

NDIC

národní dopravně informační centrum

(W3C) XML Schéma

jazyk, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

RELAX NG Schéma

jazyk v podobě srozumitelné pro čtenáře, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

XSD

XML dokument, obsahující XML Schéma. Někdy též synonymum pro XML Schéma samotné.

PLS

sada (soubor) předdefinovaných poloh, většinou použita pro popis polohy odkazem z dynamické do statické publikace.

uri

text, který slouží jako unikátní identifikátor. V tomto dokumentu má každý formát své uri.

Tato kapitola popisuje základní koncepce, používané v tomto formátu. Včetně popisu jednotlivých elementů a jejich významu. Podrobná definice je uvedena také ve schématech. Dále tato kapitola uvádí krátké ukázky ze skutečných XML dokumentů. Více ukázek viz *Příloha A: Příklady zpráv*.

Popisovaný formát umožňuje poskytování informací získaných z FCD. Jedná se o dojezdové doby, rychlost dopravního proudu, stupně dopravní zátěže a odhad délky a polohy kolon na sadě předem definovaných tras, rozlišené podle typu vozidel na informace pro nákladní a pro osobní automobily.

2.1 Části XML dokumentu

XML dokument staví na následujících elementech a částech:

- *DOC* (kořen dokumentu)
- *INF* (metadata)
- *FCD* (kontejner pro data o stavech na segmentu)
- *SEGMENT* (stavy na segmentu)

Na rozdíl od původní verze formátu x-format:cz-ndic_ddr-fcd-v1.0 zavádí do popisu strukturu, přejmenovává některé elementy a atributy a upravuje jejich význam.

2.1.1 Kořen dokumentu (*DOC*)

Element *DOC* představuje jednotlivou publikaci (jednu instanci přenášných dat).

Atribut *xmlns* odkazuje na použitou verzi schématu.

Atribut *created* uvádí čas, kdy byla daná publikace, jako celek, vytvořena ve formátu `dateTime`.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <DOC xmlns="x-format:cz-ndic_ddr-fcd-v2.0" created="2023-01-23T18:28:18+01:00">
```

2.1.2 Metadata (*INF*)

Element *INF* popisuje meta-informace o celé publikaci, konkrétně v sub-elementu *DAT/D2PLS* uvádí referenci na publikaci DATEX II obsahující popis poloh daných segmentů.

```

1 <INF>
2   <DAT>
3     <D2PLS uri="x-source:cz-ndic_d2-pls-fcd"/>
4   </DAT>
5 </INF>

```

2.1.3 Kontejner pro data o stavech (*FCD*)

Jednotlivé stavy segmentů jsou umístěny do jednoho společného rodičovského elementu *FCD*. Tento element obsahuje informace o těch segmentech, z celkového počtu segmentů, na kterých jsou či v **nedávné** době byly přítomny vozidlové sondy.

Nedávná doba je nyní nastavena jako T-5 minuty, T je čas vytvoření dané publikace.

Segmenty, na kterých nejsou či v **nedávné** době nebyly přítomny vozidlové sondy, **nejsou** v uvedeny.

2.1.4 Stav na segmentu (*SEGMENT*)

Dopravní situace na segmentu je popsána sub-elementy elementu *SEGMENT*:

- element *ALL* obsahuje hodnoty/stavy bez rozlišení typů vozidel, přítomen vždy.
- elementy *CAR* a *TRUCK* obsahují hodnoty/stavy pro osobní vozidla, resp. nákladní vozidla.

Elementy *SEGMENT* rozlišujeme (pouze dle obsahu, ne atributem) na:

- segmenty se **sdrůženým dopravním proudem**, kde nemá smysl vyhodnocovat dopravní parametry odděleně podle typu vozidel, tj. vozidla se pohybují smíšeně či v jednom jízdním pruhu. Pro tyto segmenty je uveden pouze element *ALL*.
- segmenty s **odděleným dopravním proudem**, kde má smysl vyhodnocovat dopravní parametry odděleně podle typu vozidel, tj. vozidla se pohybují odděleně, ve více pruzích, a mohou vznikat oddělené kolony vozidel podle jejich typu. Pro tyto segmenty je uveden element *ALL* a jeden či oba elementy *CAR* a *TRUCK* podle toho, zda se na segmentu v době vyhodnocení daný typ vozidel vyskytoval.

Identita a verze segmentu a čas

Identita stavu na segmentu (*SEGMENT*) je jednoznačně určena jeho polohou (daná identifikátorem polohy z *D2PLS* a její verzí) a časem výpočtu hodnot.

```

10 <SEGMENT id="TS42739T17195" version="1" last_updated="2023-01-23T18:26:06+01:00">

```

Atribut *id* uvádí identitu segmentu, odkazují do publikace předdefinovaných poloh uvedených v meta datech viz *Metadata (INF)* na záznam se stejným *id* (a verzí).

Poznámka: Popis poloh se může v čase vyvíjet, proto se může v polohové publikaci vyskytnout více položek se stejným identifikátorem, lišící se jejich verzí.

Atribut *version* uvádí verzi daného polohového popisu, společně s hodnotou v *id* tvoří unikátní odkaz do sady předdefinovaných poloh.

Atribut *last_updated* uvádí čas pro který jsou data vypočtena, tj. poslední okamžik, kdy byly pro *SEGMENT* vypočteny (a aktualizovány) hodnoty. K aktualizaci dochází pravidelně v intervalu 1 minuty, kdy se vyhodnocují

trasy všech vozidel na sledované síti a jimi projeté úseky (části segmentu) a hodnoty k takto projetým úsekům. K poslední aktualizaci stavu segmentu dojde, když jej opustí poslední vozidlo.

Segmenty jejichž poslední aktualizace proběhla před více než 5 minutami nejsou do celkového přehledu zahrnuty (nejsou aktuální).

Hodnoty bez rozlišení typů vozidel (ALL)

Element *ALL* obsahuje vypočítané hodnoty na segmentu pro všechna vozidla bez rozlišení typu a element popisující kolonu na segmentu (*CONGESTION*) pokud je přítomna.

```
11 <ALL count="1" speed="41" travel_time="30" delay="5" freeflow_speed="50"
    freeflow_time="25" reliability="0.500" traffic_level="2"/>
```

Poznámka: Následující atributy jsou vždy pro všechna vozidla na daném segmentu bez rozlišení typu.

Atribut *count* udává počet vozidel použitých pro výpočet hodnot (bez rozlišení typu).

Atribut *speed* udává aktuální rychlost dopravního proudu [km/h]. Vypočtenou jako průměrná rychlost vozidel, které se na segmentu vyskytují.

Atribut *travel_time* udává aktuální dojezdovou dobu [s]. Informace o aktuálním čase průjezdu je vypočtená z „délka segmentu/průměrná rychlost na segmentu“.

Atribut *delay* udává zpoždění [s]. Informace o zdržení je vypočtená z „čas průjezdu volného segmentu – aktuální čas průjezdu“.

Atribut *freeflow_speed* udává rychlost volného průjezdu [km/h]. Historická hodnota rychlosti volného průjezdu agregovaná přes všechna období.

Atribut *freeflow_time* udává dobu volného průjezdu [s]. Historická hodnota vypočtena jako délka segmentu/rychlost volného průjezdu.

Poznámka: Délku celého segmentu lze vypočíst z hodnot *freeflow_speed* a *freeflow_time* elementu *ALL*, který je vždy přítomen, či zjistit z publikace sady předdefinovaných poloh.

Atribut *reliability* udává spolehlivost dat, která charakterizuje kvalitu datového vzorku [%]. Nabývá hodnot <0-1> kdy 1 znamená 100 % spolehlivá data. Hodnota je závislá pouze na počtu vozidel na segmentu, základní hodnota je 50 % pro 1 vozidlo na segmentu, s více vozidly na segmentu asymptoticky stoupá ke 100 %. Hodnotu spolehlivosti lze tedy vždy dopočítat ze znalosti počtu vozidel na segmentu.

Atribut *traffic_level* udává stupeň dopravy dle zvyklostí v ČR [-]. Zde vypočítané z % rozdílu aktuální rychlosti dopravního proudu a rychlosti dopravního proudu na volném segmentu.

Tabulka 1: Výpočet v definice stupňů provozu v publikaci FCD

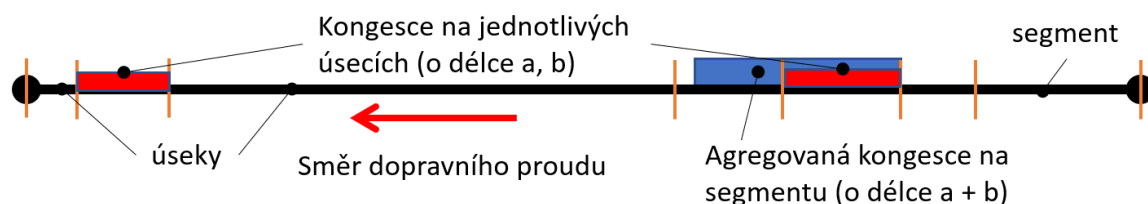
Stupeň	Popis	% rozdílu
1	provoz pouze jednotlivých vozidel, jízda je plynulá	<85 %, 100 %)
2	provoz malých skupinek vozidel, jízda je plynulá, odbavování na křižovatkách bez problémů	<75 %, 85 %)
3	tvoří se proudy vozidel, provoz je plynulý, avšak rychlost nižší než maximální povolená	<50 %, 75 %)
4	tvoří se kolony vozidel, provoz není plynulý, průměrná rychlost je výrazně snížena, průjezd křižovatkami je narušen	<20 %, 50 %)
5	dopravní kolaps – vozidla na komunikacích stojí nebo v kolonách jen velmi pomalu popojíždějí, průměrná rychlost je velmi malá	<0 %, 20 %)

Kongesce na segmentu (*CONGESTION*)

Segmenty jsou interně děleny na menší části (úseky silniční sítě Global Network, GN). Přítomnost kongesce se vyhodnocuje vůči úsekům GN jako pokles rychlosti průjezdu tohoto úseku **pod 30 % rychlosti volného průjezdu**.

Poznámka: V publikaci se **rozlišuje** je-li kongesce generována osobními či nákladními vozidly. V elementu *ALL* jsou hodnoty vypočteny ze všech vozidel, zatímco v elementech *CAR* a *TRUCK* pouze z vozidel daného typu.

Element *CONGESTION* obsahuje agregované hodnoty z jednotlivých úseků segmentu na kterých byla vyhodnocena kongesce. Pokud na žádném z úseků segmentu nebyla vyhodnocena element *CONGESTION* není přítomen. Element je přítomen pouze jedenkrát za segment, tomu jsou uzpůsobeny hodnoty jeho atributů (více viz popis atributů a obrázek níže).

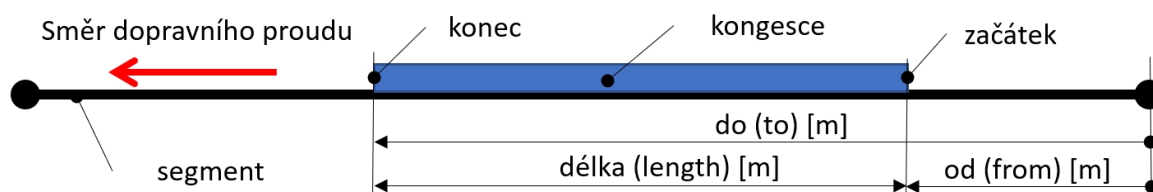


Poznámka: Na segmentu se může nacházet kongesce i když je aktuální rychlost na celém segmentu porovnatelná či vyšší než rychlost průjezdu volným segmentem, může se jednat například o kongesci na krátkém úseku před křižovatkou.

16

```
<CONGESTION from="98" length="171"/>
```

Atribut *from* udává začátek kongesce [m] měřeno od počátku segmentu ve směru dopravního proudu. V případě více rozdělených kongescí na segmentu, například kolona detekovaná na 1. a 3. úseku GN atribut *from* udává pouze informaci o 1. koloně.



Atribut *length* udává agregovanou délku kolony pro všechny úseky segmentu [m]. Resp. suma délky úseků sítě Global Network (i na sebe nenavazujících), ležících na daném segmentu, na kterých byla detekována kongesce (viz následující obrázek).

Hodnoty pro osobní vozidla (*CAR*)

Element *CAR* obsahuje vypočítané hodnoty, na segmentu s odděleným dopravním proudem, pouze pro osobní automobily (vozidla kategorie M1, M2, M3, N1). Obsahuje počet osobních vozidel (*count*), rychlost (*speed*) a rychlost volného dopravního proudu (*freeflow_speed*).

Dále obsahuje element (*CONGESTION*) popisující kolonu osobních vozidel na segmentu, pokud je přítomna.

44

```
<CAR count="3" speed="128" freeflow_speed="130"/>
```

Hodnoty pro nákladní vozidla (*TRUCK*)

Element *TRUCK* obsahuje vypočítané hodnoty, na segmentu s odděleným dopravním proudem, pouze pro nákladní automobily (vozidla kategorie N2, N3). Obsahuje počet nákladních vozidel (*count*), rychlost (*speed*) a rychlost volného dopravního proudu (*freeflow_speed*).

Dále obsahuje element (*CONGESTION*) popisující kolonu nákladních vozidel na segmentu, pokud je přítomna.

50

```
<TRUCK count="1" speed="90" freeflow_speed="80"/>
```

Popisování poloh

Publikace dynamických dat popisovaná tímto formátem, neobsahuje popis poloh, ale odkazuje je do publikace sady předdefinovaných poloh ve formátu DATEX II. Publikace sady předdefinovaných poloh popisuje polohy segmentů pomocí metod ALERT-C, Open LR, úseků sítě Global Network a staničení.

Popis polohy je z historických důvodů také obsažen v identifikátoru SEGMENTU, resp. Lze jej odvodit z tvaru jeho identifikátoru. Tato interpretace již není udržována a nemusí být vždy v pořádku. Koncept vychází z popisování polohy segmentu ve vztahu k ALERT-C lokační tabulce ČR. Interpretace *id* SEGMENTu je následující: TS01409T04122

- TS ... první 2 znaky znamenají dopravní *SEGMENT* (traffic segment)
- 01409 ... dalších 5 znaků je číselný kód tzv. primární lokace z ALERT-C tabulky,
- T ... oddělovač kódů lokací
- 04122 ... posledních 5 znaků je číselný kód tzv. sekundární lokace z ALERT-C tabulky,

Primární lokace je konec problému, místo, kde ve směru dopravního proudu řidič opouští polohu, většinou bývá poloha místa nehody. Sekundární lokace je místo kde, do polohy řidič vjíždí, většinou bývá začátek kolony (narůstá proti směru dopravního proudu směrem od primární lokace).

Příloha A: Příklady zpráv

4.1 fcd-data-v2-01.xml - ukázka možných kombinací stavů

Zpráva obsahuje několik různých kombinací stavů na segmentech podle toho jestli jde o sdružený či dělený dopravní proud a podle toho jestli se na úseku vyskytuje kongesce.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DOC xmlns="x-format:cz-ndic_ddr-fcd-v2.0" created="2023-01-23T18:28:18+01:00">
  <INF>
    <DAT>
      <D2PLS uri="x-source:cz-ndic_d2-pls-fcd"/>
    </DAT>
  </INF>
  <FCD>
    <!-- sdružený dopravní proud bez kongesce -->
    <SEGMENT id="TS42739T17195" version="1" last_updated="2023-01-23T18:26:06+01:00">
      <ALL count="1" speed="41" travel_time="30" delay="5" freeflow_speed="50"
      ↪freeflow_time="25" reliability="0.500" traffic_level="2"/>
    </SEGMENT>
    <!-- sdružený dopravní proud s kongescí -->
    <SEGMENT id="TS17576T42659" version="1" last_updated="2023-01-23T18:24:06+01:00">
      <ALL count="1" speed="5" travel_time="193" delay="175" freeflow_speed="50"
      ↪freeflow_time="18" reliability="0.500" traffic_level="5">
        <CONGESTION from="98" length="171"/>
      </ALL>
    </SEGMENT>
    <!-- dělený dopravní proud s osobními vozidly a nákladními vozidly a s kongescí
    ↪nákladních vozidel-->
    <SEGMENT id="TS22988T22989" version="1" last_updated="2023-01-23T18:28:05+01:00">
      <ALL count="3" speed="17" travel_time="484" delay="383" freeflow_speed="82"
      ↪freeflow_time="101" reliability="0.750" traffic_level="4">
        <CONGESTION from="0" length="1936"/>
      </ALL>
      <CAR count="1" speed="6" freeflow_speed="81"/>
      <TRUCK count="2" speed="24" freeflow_speed="79">
        <CONGESTION from="0" length="1936"/>
      </TRUCK>
    </SEGMENT>
  </FCD>
</DOC>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    </TRUCK>
  </SEGMENT>
  <!-- dělený dopravní proud s osobními vozidly a nákladními vozidly a s kongescí
↳ nákladních i osobních vozidel-->
  <SEGMENT id="TS22989T22988" version="1" last_updated="2023-01-23T18:28:05+01:00">
    <ALL count="5" speed="37" travel_time="78" delay="52" freeflow_speed="114"
↳ freeflow_time="26" reliability="0.900" traffic_level="4">
      <CONGESTION from="220" length="232"/>
    </ALL>
    <CAR count="2" speed="35" freeflow_speed="114">
      <CONGESTION from="320" length="112"/>
    </CAR>
    <TRUCK count="3" speed="43" freeflow_speed="80">
      <CONGESTION from="220" length="225"/>
    </TRUCK>
  </SEGMENT>
  <!-- dělený dopravní proud s osobními vozidly a nákladními vozidly -->
  <SEGMENT id="TS01225T25680" version="1" last_updated="2023-01-23T18:28:05+01:00">
    <ALL count="5" speed="112" travel_time="105" delay="14" freeflow_speed="130"
↳ freeflow_time="91" reliability="0.900" traffic_level="1"/>
    <CAR count="3" speed="128" freeflow_speed="130"/>
    <TRUCK count="2" speed="84" freeflow_speed="80"/>
  </SEGMENT>
  <!-- dělený dopravní proud pouze s nákladními vozidly -->
  <SEGMENT id="TS01203T25650" version="2" last_updated="2022-04-06T10:38:13+02:00">
    <ALL count="1" speed="90" travel_time="105" delay="33" freeflow_speed="130"
↳ freeflow_time="72" reliability="0.500" traffic_level="3"/>
    <TRUCK count="1" speed="90" freeflow_speed="80"/>
  </SEGMENT>
  <!-- dělený dopravní proud pouze s osobními vozidly -->
  <SEGMENT id="TS01203T25655" version="1" last_updated="2023-01-23T18:28:05+01:00">
    <ALL count="2" speed="80" travel_time="100" delay="37" freeflow_speed="130"
↳ freeflow_time="63" reliability="0.750" traffic_level="3"/>
    <CAR count="2" speed="80" freeflow_speed="130"/>
  </SEGMENT>
</FCD>
</DOC>

```

Příloha B: Reprezentativní XML Schéma RELAX NG

K popisu struktury XML Je použito RELAX NG schéma v kompaktním formátu. Zároveň je k dispozici i tradiční W3C XML Schema 1.0, vytvořené konverzí z RELAX NG.

5.1 RELAX NG Compact Syntax Schema (RNC)

RNC schéma popisuje očekávané struktury XML dokumentu.

Kořenový element je uveden pomocí *start =*.

Všechny další *<SomeName> =* elementy definují tzv. vzory.

V našem schématu jsou následující sekce:

- prolog (deklarace jmenného prostoru)
- vložení jiných schéma (není využito v tomto případě)
- definice kořenového elementu (*start =*)
- vzory pro elementy
- vzory pro atributy
- vzory pro datové typy

Komentáře *##* poskytují více detailů k významu jednotlivých částí.

5.1.1 *schema-cs.rnc* - kořen schématu

```
default namespace = "x-format:cz-ndic_ddr-fcd-v2.0"

start =

## kořenový element publikace
element DOC {

  ## čas vytvoření dokumentu
  attribute created { xsd:dateTime },
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

## kontextové informace k publikaci
element INF {

    ## informace o souvisejících datových sadách
    element DAT {

        ## DATEX II sada předdefinovaných míst
        element D2PLS {

            ## uri zdroje (implicitně nebo explicitně zahrnuje i verzi)
            attribute uri { xsd:NMTOKEN }
        }
    }
},

## kontejner pro informace z jednotlivých segmentů
element FCD {

    SEGMENT+
}

SEGMENT =
## informace pro jeden segment
element SEGMENT {

    ## identifikátor segmentu ze sady předdefinovaných míst
    attribute id { xsd:NCName },

    ## verze popisu polohy segmentu s daným id
    attribute version { xsd:integer },

    ## čas, pro který jsou data vypočtena [dateTime]
    ##
    ## poslední okamžik kdy byly pro segment vypočteny (aktualizovány) hodnoty.
    ## K aktualizaci dochází pravidelně v intervalu 1 minuty, kdy se vyhodnocují
    ↪ trasy všech vozidel
    ## na sledované síti a jimi projeté úseky a vyhodnocují se hodnoty k takto
    ↪ projetým úsekům.
    ## K poslední aktualizaci stavu segmentu dojde, když jej opustí poslední
    ↪ vozidlo.
    ##
    ## Segmenty jejichž poslední aktualizace proběhla před více než 5 minutami nejsou
    ↪ do celkového přehledu poskytnuty (nejsou aktuální).
    attribute last_updated { xsd:dateTime },

    ALL,

    CAR?,

    TRUCK?
}+

ALL =

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

## hodnoty bez rozlišení typů vozidel (sdružený dopravní proud)
element ALL {

    ## počet vozidel použitých pro výpočet hodnot [-]
    attribute count { xsd:integer },

    ## aktuální rychlost dopravního proudu [km/h]
    ##
    ## průměrná rychlost vozidel které se na segmentu vyskytují.
    attribute speed { xsd:integer },

    ## aktuální dojezdová doba [s]
    ##
    ## informace o aktuálním čase průjezdu vypočtená z „délka segmentu/průměrná_
    ↪ rychlost na segmentu“
    attribute travel_time { xsd:integer },

    ## zpoždění [s]
    ##
    ## informace o zdržení vypočtená z jako „čas průjezdu volného segmentu - aktuální_
    ↪ čas průjezdu“
    attribute delay { xsd:integer },

    ## stupeň dopravy dle zvyklostí v ČR [-]
    ##
    ## https://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_provozu;
    ## Zde vypočítané z % rozdílu aktuální rychlosti dopravního
    ## proudu a rychlosti dopravního proudu na volném segmentu.
    attribute traffic_level {

        ## stupeň 1: provoz pouze jednotlivých vozidel, jízda je plynulá
        ## rozmezí proc. rozdílu rychlostí < 85 %, 100 % )
        "1" |

        ## stupeň 2: provoz malých skupinek vozidel, jízda je plynulá, odbavování na_
        ↪ křižovatkách bez problémů
        ## rozmezí proc. rozdílu rychlostí < 75 %, 85 % )
        "2" |

        ## stupeň 3: tvoří se proudy vozidel, provoz je plynulý, avšak rychlost nižší než_
        ↪ maximální povolená
        ## rozmezí proc. rozdílu rychlostí < 50 %, 75 % )
        "3" |

        ## stupeň 4: tvoří se kolony vozidel, provoz není plynulý, průměrná rychlost je_
        ↪ výrazně snižena, průjezd křižovatkami je narušen
        ## rozmezí proc. rozdílu rychlostí < 20 %, 50 % )
        "4" |

        ## stupeň 5: dopravní kolaps - vozidla na komunikacích stojí nebo v kolonách jen_
        ↪ velmi pomalu popojíždějí, průměrná rychlost je velmi malá
        ## rozmezí proc. rozdílu rychlostí < 0 %, 20 % )
        "5"
    },

    ## rychlost volného průjezdu [km/h]

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

##
## historická hodnota rychlosti volného průjezdu
## agregovaná přes všechna období.
attribute freeflow_speed { xsd:integer },

## doba volného průjezdu [s]
##
## historická hodnota vypočtena jako délka segmentu/rychlost volného průjezdu
attribute freeflow_time { xsd:integer },

## spolehlivost dat, která charakterizuje kvalitu datového vzorku [%]
##
## Nabývá hodnot <0-1> kdy 1 znamená 100% spolehlivá data.
## Závislá pouze na počtu vozidel na segmentu, základní hodnota 50 % pro 1_
↪vozidlo
## na segmentu, s více vozidly na segmentu asymptoticky stoupá ke 100 %
attribute reliability { xsd:decimal },

CONGESTION?
}

```

CAR =

```

## hodnoty pro osobní vozidla
element CAR {

## počet vozidel použitých pro výpočet hodnot [-]
attribute count { xsd:integer },

## aktuální rychlost dopravního proudu [km/h]
##
## průměrná rychlost vozidel které se na segmentu vyskytují.
attribute speed { xsd:integer },

## rychlost volného průjezdu [km/h]
##
## historická hodnota rychlosti volného průjezdu
## agregovaná přes všechna období.
attribute freeflow_speed { xsd:integer },

CONGESTION?
}

```

TRUCK =

```

## hodnoty pro nákladní vozidla
element TRUCK {

## počet nákladních použitých pro výpočet hodnot
attribute count { xsd:integer },

## aktuální rychlost dopravního proudu [km/h]
##
## průměrná rychlost vozidel které se na segmentu vyskytují.
attribute speed { xsd:integer },

## rychlost volného průjezdu [km/h]

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

##
## historická hodnota rychlosti volného průjezdu
## agregovaná přes všechna období.
attribute freeflow_speed { xsd:integer },

CONGESTION?
}

CONGESTION =

## Popis konkrétní kolony
##
## Segmenty jsou interně děleny na menší části (úseky GN).
## Na kterékoliv z těchto interních částí vzniká kolona,
## pokud na ní rychlost klesne pod 25% rychlosti volného průjezdu.
##
## V současné chvíli se nerozlišuje je-li kolona generována osobními
## či nákladními vozidly, do výpočtu tedy vstupují všechny úseky segmentu
## na kterých vozidlo či vozidla zpomalila na 30 % rychlosti volného průjezdu.
element CONGESTION {

    ## začátek kolony [m] měřeno od počátku segmentu ve směru dopravního proudu
    ##
    ## v případě více rozdělených kolon na segmentu, například kolona detekovaná
    ## na 1. a 3. úseku GN atribut from udává pouze informaci o 1. koloně
    attribute from { xsd:integer },

    ## agregovaná délka kolony na všech úsecích segmentu [m]
    ##
    ## resp. délka úseku GN na kterém byla kolona detekována.
    ## v případě více rozdělených kolon na segmentu atribut length
    ## udává sloučenou délku všech úseků segmentu s detekovanou kolonou
    attribute length { xsd:integer }

}

```

Changelog

version 2.0

- Rewrite of CONGESTION tag, where formerly was outside of ALL, CAR and TRUCK tags, now is inside allowing to have different values for different types of traffic flows.

version 1.1.0

- Complete rewrite of the specification. Formerly based on a tmc tag holding in as attributes all values
- the information is now structured into SEGMENTS, with id, version and update time and information contained within the tag is furthermore separated in to tags - ALL with traffic parameters for non-divided traffic flow - CAR and TRUCK for information about separated traffic flows - CONGESTION for congestion length information

version 1.0.0

- Initial format and documentation

Příloha C: Alternativní XML Schéma: W3C XML Schema 1.0 (XSD)

W3C XML Schema 1.0 je dnes pravděpodobně nejpoužívanější formát pro popis XML struktur.

Níže uvedené schéma bylo vytvořeno transformací z RNC schématu a mělo by zobrazit všechna pravidla z RNC. V (nepravděpodobném) případě, že se vyskytnou rozdíly, považujte RELAX NG RNC za referenční verzi.

7.1 *schema-cs* - kořen schématu

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="x-format:cz-ndic_dds-fcd-v2.0" xmlns:c="x-format:cz-ndic_dds-fcd-
  v2.0">
  <xs:element name="DOC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>kořenový element publikace</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="c:INF"/>
        <xs:element ref="c:FCD"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="created" use="required" type="xs:dateTime">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>čas vytvoření dokumentu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="INF">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>kontextové informace k publikaci</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="c:DAT"/>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DAT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>informace o souvisejících datových sadách</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="c:D2PLS"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="D2PLS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DATEX II sada předdefinovaných míst</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="uri" use="required" type="xs:NMTOKEN">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>uri zdroje (implicitně nebo explicitně zahrnuje i verzi)</
↪xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="FCD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>kontejner pro informace z jednotlivých úseků</
↪xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:group maxOccurs="unbounded" ref="c:SEGMENT"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:group name="SEGMENT">
  <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="c:SEGMENT"/>
  </xs:sequence>
</xs:group>
<xs:element name="SEGMENT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>informace pro jeden úsek</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="c:ALL"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="c:CAR"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="c:TRUCK"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" use="required" type="xs:NCName">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>identifikátor úseku ze sady předdefinovaných míst</
↪xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<xs:attribute name="version" use="required" type="xs:integer">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>verze popisu polohy segmentu s daným id</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="last_updated" use="required" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>čas, pro který jsou data vypočtena</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ALL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>hodnoty bez rozlišení typů vozidel (sdružený dopravní proud)</
↪xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="c:CONGESTION"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="count" use="required" type="xs:integer">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>počet vozidel použitých pro výpočet hodnot</
↪xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="speed" use="required" type="xs:integer">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>rychlost dopravního proudu [km/h]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="travel_time" use="required" type="xs:integer">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>dojezdová doba [s]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="delay" use="required" type="xs:integer">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>zpoždění [s]</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="traffic_level" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>stupeň dopravy dle zvyklostí v ČR
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_provozu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:token">
        <xs:enumeration value="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>stupeň 1: provoz pouze jednotlivých vozidel, jízda
↪je plynulá</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>stupeň 2: provoz malých skupinek vozidel, jízda je
        ↪ plynulá, odbavování na křižovatkách bez problémů</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>stupeň 3: tvoří se proudy vozidel, provoz je
        ↪ plynulý, avšak rychlost nižší než maximální povolená</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>stupeň 4: tvoří se kolony vozidel, provoz není
        ↪ plynulý, průměrná rychlost je výrazně snižena, průjezd křižovatkami je narušen</
        ↪ xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>stupeň 5: dopravní kolaps - vozidla na komunikacích
        ↪ stojí nebo v kolonách jen velmi pomalu popojíždějí, průměrná rychlost je velmi malá
        ↪ </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="freeflow_speed" use="required" type="xs:integer">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>rychlost volného průjezdu [km/h]</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="freeflow_time" use="required" type="xs:integer">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>dobu volného průjezdu [s]</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="reliability" use="required" type="xs:decimal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>spolehlivost dat, která charakterizuje kvalitu datového
    ↪ vzorku

```

Nabývá hodnot **<0-1**; kdy 1 znamená 100% spolehlivá data.

Kvalita datového vzorku se hodnotí podle stárí použitých vstupních poloh, jejich
 ↪ počtu atp. Vzorec výpočtu není součástí tohoto profilu.</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CAR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>hodnoty pro osobní vozidla</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="c:CONGESTION"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="count" use="required" type="xs:integer">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>počet vozidel použitých pro výpočet hodnot</
↪xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="speed" use="required" type="xs:integer">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>rychlost dopravního proudu [km/h]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="freeflow_speed" use="required" type="xs:integer">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>rychlost volného průjezdu [km/h]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TRUCK">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>hodnoty pro nákladní vozidla</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="c:CONGESTION"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="count" use="required" type="xs:integer">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>počet vozidel použitých pro výpočet hodnot</
↪xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="speed" use="required" type="xs:integer">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>rychlost dopravního proudu [km/h]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="freeflow_speed" use="required" type="xs:integer">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>rychlost volného průjezdu [km/h]</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CONGESTION">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Popis konkrétní kolony

```

Segmenty jsou interně děleny na menší části (popis jinde).

Na kterékoliv z těchto interních částí vzniká kolona,

pokud na ní rychlost klesne pod 30 % rychlosti volného průjezdu.</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
```

```
<xs:complexType>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```
<xs:attribute name="from" use="required" type="xs:integer">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>začátek kolony [m] měřeno od počátku segmentu ve směru
↪dopravního proudu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="length" use="required" type="xs:integer">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>délka kolony [m]</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

Symboly

(W3C) XML Schéma, [2](#)

F

formát, [2](#)

N

NDIC, [2](#)

P

PLS, [3](#)

protokol, [2](#)

R

RELAX NG Schéma, [3](#)

U

uri, [3](#)

X

XSD, [3](#)